

Phát Triển Động Cơ Tên Lửa Đẩy Phục Vụ Phóng Tàu Lên Trạm Vũ Trụ Quốc Tế

Tác giả: TS. Lê Viết Tuấn, Viện Công Nghệ Vũ Trụ | Cụm: Khoa Học Vũ Trụ & Thiên Văn Học | Mã tài liệu: #1011

TÓM TẮT (ABSTRACT):

Rocket Launch Propulsion Systems and International Space Station Flight Missions. Phân tích chu trình nhiệt động lực học động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng phục vụ các vụ phóng đưa phi hành gia lên quỹ đạo không gian.

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU: TÊN LỬA ĐẨY VÀ NHIỆM VỤ PHÓNG TRẠM VŨ TRỤ

1. ĐẶT VẤN ĐỀ VỀ TÊN LỬA ĐẨY KHÔNG GIAN

Để đưa tải trọng và các module khoa học lên Trạm Vũ Trụ Quốc Tế (ISS) đang bay ở quỹ đạo tầm thấp Trái Đất LEO với vận tốc 7.6 km/s, tên lửa đẩy nhiều tầng phải đạt lực đẩy hàng triệu Newton với độ tin cậy tuyệt đối trong suốt quá trình xuyên qua các tầng khí quyển.

2. THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ NHIÊN LIỆU OXY LỎNG VÀ HYDRO

Nghiên cứu tối ưu hóa buồng đốt chu trình đốt phân tầng (staged combustion cycle) sử dụng nhiên liệu hydro lỏng và oxy lỏng siêu lạnh. Áp suất buồng đốt đạt 200 bar, vòi phun thiết kế hình chuông mở rộng cho phép đạt hiệu suất xung lực riêng Isp tối đa trong môi trường chân không vũ trụ.

3. KẾT QUẢ ĐO KIỂM BĂNG THỬ LỰC ĐẨY

Băng thử nghiệm mặt đất chứng minh động cơ hoạt động ổn định liên tục trong 480 giây với lực đẩy danh định 1.950 kN. Dao động áp suất cao tần được triệt tiêu hoàn toàn, bảo đảm an toàn cho các thiết bị nhạy cảm trên khoang tàu vũ trụ.

4. KẾT LUẬN

Động cơ tên lửa thế hệ mới đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn hàng không vũ trụ quốc tế, sẵn sàng cho các nhiệm vụ phóng vệ tinh và vận chuyển hàng hóa trạm không gian.

ABSTRACT:

This paper details the engineering analysis of heavy-lift rocket launch propulsion systems for spacecraft missions to the International Space Station and low Earth orbit. We evaluate liquid rocket engines, launch vehicle flight trajectories, and orbital staging mechanics. The propulsion advancements support reliable satellite orbital insertion, space station resupply flights, and deep space exploration programs.

KEYWORDS:

rocket launch, space station, spacecraft flight, earth orbit, nasa space, launch vehicle, space mission, satellite propulsion, astronaut flight